

DESCRIÇÃO

- Quadro de distribuição elétrica (QD-E), fabricado em material plástico não propagante de chama, de acordo com as normas, ABNT NBR IEC 60670-1 e ABNT NBR IEC 60695-2-11. Conjunto de componentes e serviços indispensáveis e necessários para a instalação do QD-E, seguindo as diretrizes do projeto executivo de elétrica.

- Dados característicos: tensão nominal máxima de operação 480 V, tensão nominal de isolamento a 60 Hz, 1000 V, corrente de curto-circuito simétrico mínimo presumido de 7 kA (base 220 V), frequência de 60 Hz número de fases, corrente e tensão nominal de operação conforme projeto executivo de elétrica.

- Parte mecânica:

- Caixa e porta em material plástico não propagante de chama. O modelo será do tipo embutir em parede de concreto e de instalação abrigada (salvo indicação contrária ou condições especiais), com moldura de arremate, porta, dobradiça interna;
- A caixa deverá ser dotada de acessórios para a perfeita fixação em malha de aço, ser ajustável a espessura da parede de concreto por meio de espaçadores, ser estanque.
- Possuir contra porta (espelho frontal) interna para acabamento e proteção contra choques, com acesso somente aos acionamentos dos disjuntores e seccionamentos, após a abertura da porta frontal. Evitar a utilização de materiais inflamáveis.

- Barramentos:

- Barramentos principal e isolado, horizontal – Unidades de saídas (posição horizontal) em barras de cobre eletrolítico de dimensões e seções apropriadas, de alto grau de pureza (99,9%), adequadamente fixados e parafusados para resistir aos esforços eletrodinâmicos devido à corrente de curto-circuito especificada, e eletricamente isolados;
- Barra de neutro devidamente fixada por meio de parafusos (solidamente conectada à estrutura de montagem) de cobre eletrolítico;
- Barra de terra devidamente fixada por meio de parafusos (solidamente conectada à estrutura de montagem) de cobre eletrolítico;
- Cores de condutores: fase L1 (R) – azul-escuro, fase L2 (S) – branco, fase L3 (T) – violeta, neutro – azul-claro e terra - verde.

Obs: Todos os quadros de distribuição secundários devem ter o mesmo padrão de cor, branca.

- Componentes internos monofásico, básico ou trifásico, conforme projeto executivo de elétrica:

- Mini disjuntores termomagnéticos, projetados para montagem em trilho DIN de 35 mm, com classe de tensão 690 V, frequência nominal de 60 Hz. Deverá garantir a integridade do sistema em função do nível de curto-circuito especificado no memorial de cálculo ou projeto executivo de elétrica;
- Deverá ser previsto dispositivo de proteção contra surtos na entrada DPSs, tipo I/II, para limitar as sobretensões e surtos de origem atmosféricas, conforme item 6.3.5 e subitens da norma ABNT NBR 5410;
- Classe I/II, capacidade de 12,5/60 kA, forma de onda (Imp) de (10/350) μ s, “plug-in” com indicador de falha;
- De acordo com a norma ABNT NBR 5410 deverão ser previstos dispositivos diferenciais residuais (IDRs) para proteção contra contatos diretos, indiretos e contra incêndio na entrada do quadro (ver FICHA E3.02).

- Acessórios:

- Plaquetas de identificação em acrílico do quadro na porta frontal; e de componentes (dispositivos) e circuitos na contra porta, devidamente fixadas, de fundo na cor preta, com legendas na cor branca. Os textos das etiquetas possuirão as mesmas designações do diagrama elétrico do quadro, de acordo com o projeto executivo;

- Placa de identificação com dados do quadro, colada na porta frontal, na parte interna do quadro;

Protótipo comercial

- Quadros (12 ou 24 posições):

- ESPADI
- SOPRANO

- Disjuntores e DPSs:

- ABB
- SIEMENS
- SCHNEIDER
- WEG
- STECK
- CLAMPER
- EMBRASEC
- TRAMONTINA
- LUKMA

- IDRs:

- conforme FICHA E3.02

APLICAÇÃO

- Como quadros distribuidores parciais de energia elétrica em baixa tensão (iluminação, tomadas e circuitos diversos) situados em setores da edificação mais próximos dos centros de carga, derivando do quadro de distribuição principal conforme indicações do projeto executivo de elétrica.
- Quadro dotado de tampa removível garantindo a estanqueidade durante a concretagem e cura. Deverá ser embutida na parede de concreto.

EXECUÇÃO

- As unidades assinaladas como reservas no diagrama deverão ser fornecidas com barramentos de distribuição – saídas (espaço adicional mínimo), porém sem os disjuntores ou outros componentes.
- Deverão possuir dimensões suficientes para conter todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento, bem como possibilitar futuras ampliações e obedecer rigorosamente ao diagrama elétrico correspondente.
- Obedecer a todas as indicações do projeto executivo de elétrica.
- Não é permitido nenhum tipo de preenchimento mesmo que temporário das partes internas do quadro para evitar a entrada de líquidos ou sujidades.
- Validar a altura e posicionamento conforme solicitado no projeto executivo de elétrico.
- Todos os disjuntores de saída deverão possuir etiquetas identificadoras em acrílico, com textos dos circuitos e áreas a que destinam os respectivos circuitos.
- Obedecer ao código de cores do projeto executivo de elétrica, para os condutores e barramentos.
- Distâncias de isolamento entre barramentos de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60439-1 e ABNT NBR IEC 61439.
- Executar a abertura das furações somente na parte inferior ou superior da caixa, somente nos locais pré-marcados, para fixação dos eletrodutos, não sendo permitidos rasgos na caixa em nenhuma hipótese. As conexões de eletrodutos no quadro deverão ser devidamente finalizadas com a utilização de acessórios e travas compatíveis com o eletroduto utilizado.
- O quadro deverá estar devidamente fixado, acabado e alinhado a forma.
- A tampa removível deve estar devidamente afixada ao quadro antes da concretagem, após a cura poderá ser removida para inspeção e reinstalada até a conclusão para evitar oxidação de componentes e a entrada de quaisquer sujidades.
- O uso e a necessidade de espaçadores devem obedecer às recomendações do fabricante de acordo com as dimensões da parede de concreto.

Serviços

Etapa

Quadros de distribuição, comando e proteção

E3.06

Quadro de distribuição elétrica, sistema construtivo parede concreto

Revisão 3
Data 30/08/24

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Quadros de distribuição, comando e proteção

E3.06

Quadro de distribuição elétrica, sistema construtivo parede concreto

Revisão 3
Data 30/08/24

Página
2/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- As ligações ou conexões dos componentes e condutores internos ao quadro deverão assegurar perfeito contato entre as partes condutoras.
- Não permitir emendas de qualquer espécie dentro do quadro.
- Os disjuntores multipolares (bipolares e tripolares) deverão ter acoplamentos de fábrica, e não por outros meios improvisados.

RECEBIMENTO

- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados.
- O local de armazenamento deve ser de fácil acesso, estar sombreado e protegido contra a exposição direta ou prolongada ao sol.
- Verificar as condições de funcionamento e segurança do quadro (acessibilidade para serviços de operação e manutenção, proteções contrachoque, proteção contra incêndio, localizações e ajustes dos dispositivos de proteção/ seccionamento, proteções contra influência externa, identificações de componentes, advertências requeridas e correta execução das conexões).
- Verificar se o quadro foi projetado e construído em dimensões apropriadas. Verificar se o quadro está equipado com componentes gerais de acordo com o projeto executivo de elétrica.
- Verificar a inexistência de sujidades, obstruções na parte interna do quadro, existência de nata de concreto ou algum tipo de obstrução na parte interna dos eletrodutos, oxidação em algum componente.
- Realizar os testes e ensaios de acordo com a norma ABNT NBR 5410. Solicitar laudo assinado pelo responsável técnico.

SERVIÇOS

09.05	REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS/QUADROS DE COMANDO
09.05.067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD 24 POSIÇÕES
09.05.068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QD 12 POSIÇÕES
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X10A A 2X50A
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 2X60A A 2X100A
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 1X10A A 1X50A
09.05.074	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X10A A 3X50A
09.05.075	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 3X60A A 3X100A
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30mA
09.05.093	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30mA
09.05.094	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300mA
09.05.095	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/300mA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 09.05.067 09.05.068
- Fornecimento e instalação do quadro de distribuição secundário, inclusive barramentos, disjuntor geral, IDR e DPSs.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 09.05.067 09.05.068
- un - por unidade instalada.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão.
 - ABNT NBR 5419-1:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 1: Princípios gerais.
 - ABNT NBR NM 60898:2004 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
 - ABNT NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores.
 - ABNT NBR IEC 61643-1:2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão - Parte 1: Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio.
 - ABNT NBR IEC 61643-11:2021 VERSÃO CORRIGIDA:2022 - Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão. Parte 11: Dispositivos de proteção contra surtos conectados aos sistemas de baixa tensão - Requisitos e métodos de ensaio.
 - ABNT NBR IEC/TR 61439 - 0:2017 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão, Parte 0: Diretrizes para especificação dos conjuntos.
 - ABNT NBR IEC 61439 - 1:2016 VERSÃO CORRIGIDA:2017 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão Parte 1: Regras gerais.
 - ABNT NBR IEC 61439 - 2:2016 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão, Parte 2: Conjuntos de manobra e comando de potência.
 - ABNT NBR IEC 60670-24:2015 Caixas e invólucros para dispositivos elétricos para instalações elétricas fixas de uso doméstico e análogo Parte 24: Requisitos específicos para invólucros para dispositivos de proteção e outros dispositivos elétricos que dissipam potência.
 - ABNT NBR IEC 60670-1:2014 Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas Parte 1: Requisitos gerais.
 - ABNT NBR IEC 60695-2-11:2022 Ensaio relativos aos riscos de fogo, Parte 2-11: Ensaio de fio incandescente - Método de ensaio de inflamabilidade para produtos acabados (GWEPT).
 - ABNT NBR 16055:2022 Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações - Requisitos e procedimentos.
 - ABNT NBR 5471:1986 Condutores elétricos.
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.